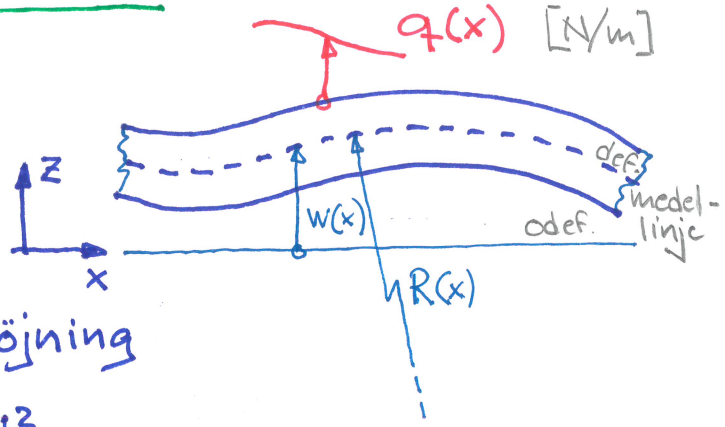
Elastiska linjens diffekvation



Deformerad balk:

Krökt balk = utböjd balk

Krökning $\varkappa = \frac{1}{R}$ ⇔ $w(x)$ - utböjning

$$\begin{cases} \text{Kompatibilitet:} & \varkappa = \frac{1}{R} \cong -\frac{d^2w}{dx^2} = -w''(x) \\ \text{Jämvikt:} & \frac{dT}{dx} = -q(x),\ \frac{dM}{dx} = T(x) \Rightarrow \frac{d^2M}{dx^2} = -q(x) \\ \text{Deformations- (konstitutivt) samband:} & \varkappa = \frac{M}{EI} \end{cases}$$

Ger: Elastiska linjens diff.ekv. (4:e ordn.)

$$\frac{d^2}{dx^2}\left[EI(x)\frac{d^2w}{dx^2}\right] = q(x) \ \text{⊛} \quad \text{resp.} \quad EI\,w^{IV}(x) = q(x) \ \text{★} \quad (\text{med } EI \text{ konstant})$$

pga

★ Allmän lösning: $w(x) = w_{part}(x) + \underbrace{Ax^3 + Bx^2 + Cx + D}_{w_{nom.}(x)}$

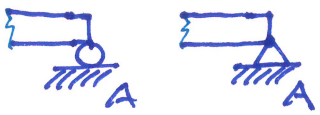
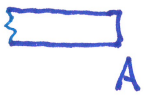
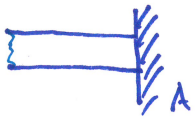
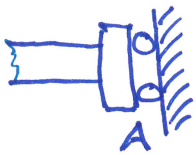
De fyra konstanterna (A, B, C, D)
bestäms av Randvillkor: {2 st vid varje balkände} & { w eller $T = -(EIw'')'$; w' eller resp. $M = -EIw''$ }

geometri el. last
väsentliga resp. naturliga RV

OBS:
Lösningen (till ⊛ & ★) gäller för ett balkspann,
dvs mellan stöd, infästning, punktkrafter el. -moment.
Dvs där villkoren för ⊛ & ★ är uppfyllda ($q(x)$ är 'snäll').

Randvillkor

Föreskrivet (ev. $\neq 0$)

	Deformation	Last
Fritt upplagd/lodad: 	Förskjutn/utböjn. $w = w_A$ $(^{tex}= 0)$	Moment: $M_A = -EIw''$ $(^{tex}= 0)$
Fri: 	— —	Moment: $M_A = -EIw''$ $(^{tex}= 0)$ Tvärkraft: $T_A = -(EIw'')'$ $(^{tex}= 0)$
Fast inspänd: 	Utböjn./förskjutn. $w = w_A$ $(^{tex}= 0)$ Vinkel/rotation $w' = \Theta_A$ $(^{tex}= 0)$	— —
Styrd inspänd: 	Vinkel/rotation $w' = \Theta_A$ $(^{tex}= 0)$ (Förskjutn. w_A) ← eller Motsv. Fast insp.	Tvärkraft: $T_A = -(EIw'')'$ $(^{tex}= 0)$
	(w_A el. $\Theta_A \neq 0$: Passningsfel)	M_A och/el. $T_A \neq 0$: Randlaster

OBS:

Många kombinationer av RV och laster finns redan lösta, som sk. elementarfall (i FS, Handbok)

Dessa kan kombineras/superponeras för att lösa ännu fler varianter (ex.vis):

- Balkspann
- Laster
- Randvillkor
- mm.

